

MECÂNICA QUÂNTICA II – PARTÍCULAS IDÊNTICAS E TRANSFORMAÇÕES

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere um sistema de duas partículas **idênticas** e responda às questões abaixo:
 - (a) Utilize o produto tensorial para definir os dois possíveis espaços para os estados de duas partículas.
 - (b) Os estados representando duas partículas idênticas podem ser separáveis? Justifique sua resposta.
 - (c) Discuta os casos onde estados de duas partículas idênticas são aproximadamente separáveis.
 - (d) Explique como podemos testar empiricamente se o estado de duas partículas é simétrico ou anti-simétrico. Descreva como a simetria e a anti-simetria estão relacionadas ao conceito de troca de partículas idênticas e como as técnicas experimentais podem ser usadas para medir os estados de duas partículas e verificar sua simetria.
2. Considere um sistema uni-dimensional com uma partícula e responda às questões abaixo:
 - (a) Defina o operador de translação $\hat{T}_\epsilon$ que desloca a função de onda de uma partícula de uma distância ϵ . Isto é, $\hat{T}_\epsilon |x\rangle = |x + \epsilon\rangle$.
 - (b) Mostre que o gerador do operador de translação é o operador momento linear $\hat{p}$. Qual é o gerador se permitirmos translações da forma $\hat{T}_{\epsilon,g} |x\rangle = e^{i\epsilon g(x)/\hbar} |x + \epsilon\rangle$?
3. Em um sistema tridimensional com uma partícula, responda às questões abaixo:
 - (a) Defina o operador de reflexão $\hat{R}_x$ que inverte a coordenada x . Mostre que o operador de reflexão é unitário e auto-adjunto. Encontre as auto-funções e auto-valores do operador de reflexão.
 - (b) Mostre que o operador paridade $\hat{P}$ pode ser escrito como uma rotação seguida de uma reflexão. Mostre que o operador paridade é unitário e auto-adjunto. Encontre as auto-funções e auto-valores do operador paridade.

4. Inversão temporal é uma transformação que inverte o tempo. Considere um sistema com uma partícula e responda às questões abaixo:
- (a) Usando a equação de Schrödinger, mostre que a inversão temporal requer que $\psi(x, t) \rightarrow \psi^*(x, -t)$.
 - (b) Mostre que a inversão temporal transforma a Hamiltoniana na representação de Schrödinger em seu complexo conjugado, i.e., $\hat{H}(t) \rightarrow \hat{H}^*(-t)$. O que isso implica sobre a evolução temporal do sistema?